- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분 석 보 고 서

<table>
<tr><td>이름 / 팀명</td><td>중앙조~달</td></tr>
<tr><td>주제</td><td>
마을버스 연계를 고려한 시내버스 급행 재편의 운영 조건과 이용자 영향
— 성남시 350번 무증차 재편 사례를 중심으로
주거지에서 마을버스로 거점에 접근한 뒤 급행 시내버스로 주요 업무·생활지역까지 이동하는 방안을 검토한다. 성남의 네 후보 노선을 비교하고 350번을 상세 사례로 삼아, 기존 차량의 일부를 급행으로 전환할 때의 시간 편익과 일반서비스 부담, 배출량 변화의 조건을 분석한다.
<blockquote>급행을 탈 수 있는 사람 중 실제로 타는 비중은 정차역 수가 아니라 배차 간격이 정한다. 350번 기본안에서 급행 정차 지점 이용자의 30.6%만 급행을 탄다. 네 노선을 같은 규칙으로 비교하면 평균 순효과의 최대값이 현행 배차 간격 순서와 정확히 일치한다 — 24.5 → 18.7 → 11.1 → 7.9분이 −2.93 → −0.69 → −0.18 → −0.12분이다. 급행 설계는 정차역 선정이 아니라 배차 설계에서 시작해야 한다.</blockquote>
</td></tr>
<tr><td>분석 배경
및 목적</td><td>
대중교통의 편의는 주거지에서 정류장까지의 접근성과 주요 목적지까지의 이동시간을 함께 고려해야 한다. 본 분석은 성남의 주거생활권에서 판교·야탑·모란 등 주요 업무·생활거점으로 이어지는 이동을 대상으로, 마을버스로 거점까지 접근하고 급행 시내버스로 거점 간을 이동하는 구상에서 출발했다. 승용차 이용에 제약이 있는 시민의 이동 선택지를 넓히는 것이 이 구상의 목적이다.
검토 대상은 기존 시내버스의 일부 운행을 급행으로 전환하는 무증차 재편이다. 이 경우 급행 이용자의 차내시간이 줄어들 가능성과 함께, 통과 정류장을 이용하는 시민의 대기시간이 늘어날 수 있다. 따라서 정차 수뿐 아니라 배차 간격, 목적지까지 이어지는 병행노선, 일반서비스의 유지 조건을 함께 살펴야 한다.
이에 노선·정류소 자료와 공개 버스위치정보의 관측값을 활용해 성남의 네 후보 노선을 비교하고, 350번을 상세 분석하였다. 급행 정차계획과 차량 배분에 따른 집단별 시간 편익·부담을 평가하고, 운행거리와 정차 변화에 따른 배출 영향을 가정별로 검토하였다. 이를 통해 마을버스 연계 구상 중 시내버스 급행 재편을 검토할 운영 조건과 일반서비스 보호 과제를 제시하고자 한다.
</td></tr>
<tr><td>활용 데이터</td><td>
<table>
<tr><th>활용 데이터(명)</th><th>제공기관(명)</th><th>출처 플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr>
<tr><td>경기도 버스위치정보 조회 (Open API)</td><td>경기도 교통정보과</td><td>공공데이터포털</td><td>https://www.data.go.kr/data/15080648</td></tr>
<tr><td>경기도 버스노선 조회 (Open API)</td><td>경기도 교통정보과</td><td>공공데이터포털</td><td>https://www.data.go.kr/data/15080662</td></tr>
<tr><td>경기도 버스정류소 현황</td><td>경기도</td><td>공공데이터포털</td><td>https://www.data.go.kr/data/15057894</td></tr>
<tr><td>경기도 정류소별 승하차 인원 집계 (2026.06)</td><td>경기도 버스관리과</td><td>경기데이터드림</td><td>https://data.gg.go.kr (infId=MZCREO5CKHZM6PJEA55P37391662)</td></tr>
<tr><td>주민등록 인구통계 — 행정동별 연령별 인구현황 (2026.08)</td><td>행정안전부</td><td>주민등록 인구통계</td><td>https://jumin.mois.go.kr</td></tr>
</table>
수집 방법 활용신청 후 발급받은 인증키로 공식 OpenAPI를 호출했다. 크롤링·비공개 경로는 쓰지 않았고 개발계정 한도(일 1,000회) 안에서 호출 예산을 두었다. 인증키는 환경변수로 분리해 코드· 제출물에 포함하지 않았다.
수집 기간 버스위치 2026-10-05 ~ 10-14(평일 6일, 폴링 30~45초) — 10-07 88-1·55·380(992회), 10-12 55(600회), 10-13 350(352회), 10-14 350 첨두 480회·357(274회). 승하차 2026-06-30 / 인구 2026-08-31 / 노선·정류소 제원 2026-10 조회분.
주요 변수 위치 API <code>ts, route, plateNo, stationId, stationSeq</code> · 노선 API 경유 순서, 기·종점, <code>peekAlloc</code>(평일 최소 배차) · 승하차 정류소ID, 승차합계, 초승, 환승, 하차합계. 승하차 자료는 상업적 이용 및 변경 허용, OpenAPI는 포털 이용약관에 따른다.
승하차 집계로 급행 정차역을 선정했다(성남시 1,305개소, 총 24,860,507건). GBIS 명세는 배차 필드 정의 확인에 썼다 — <code>peekAlloc</code>을 "첨두 배차"로 오독했다가 명세 원문이 "평일 최소 배차시간"임을 확인하고 관련 주장 4건을 철회했다.
</td></tr>
<tr><td>분석과정
및 방법</td><td>
노선·정류소 제원 수집 → 위치 API 폴링(30~45초) → 운행 대수·왕복시간 실측 → 급행 정차역 선정 → 무증차 재편 제한 탐색 → 주행거리·정차 변화 산출
5-1. 운행 대수와 왕복 소요시간
</td></tr>
</table>

추정을 버리고 위치 API를 직접 폴링한 이유. 효과는 왕복 소요시간과 운행 대수에서 전부 결정되는데 두 값은 공개 자료에 없다. 구간 소요시간 중앙값 × 구간 수로 88-1번 왕복을 추정하면 **78분**이지만 실측은 **98분**이었다 — 회차·회복 시간이 빠져 **26% 과소**다. 이 차이를 확인한 뒤 추정을 결론에 쓰지 않기로 하고, 버스위치정보 API 응답의 **차량번호(plateNo)**와 **정류소순번(stationSeq)**을 차량별로 추적해 두 값을 **직접 측정**했다. 이 분석의 모든 운행 수치는 여기서 나왔다.

운행 대수는 10분 단위 고유 차량번호의 중앙값이다 — 1시간으로 세면 교대·투입 차량까지 누적돼 과대 집계된다(350번 1시간 23대 vs 10분 19대). **왕복 소요시간**은 정류소 순번이 단조 증가하는 가장 긴 구간에서 진행률 95% 이상인 **완주 차량**의 중앙값이다. 이 집합은 관측 종료 시각에 절단되어 빠른 차량 쪽으로 치우치므로(§7-1) **350번은 관측창을 왕복의 1.6배(240분)까지 늘렸다.** 380번은 관측창이 왕복보다 짧아 완주 차량이 없어 통과 속도 환산값을 썼다. 왕복(150분)이 첨두창(115분)보다 길어 첨두 안에서 완주가 나올 수 없어, 첨두 통과 속도는 **연속 관측쌍 중 양 끝 시각이 모두 같은 창 안인 것만** 모아 집계했다.

5-2. 급행 정차역 선정 규칙 — 다음의 합집합

① 기·종점·회차점 | ② 거점: 지점 왕복 일평균 승하차 ≥ 3,000건 | ③ 대학: 정류소명에 대학/가천대/을지대/신구대 포함 AND ≥ 1,000건
④ 환승거점: 마을버스 5개 이상 경유 | ⑤ 20대 거점: 행정동 20대 ≥ 2,500명 AND 지점 ≥ 1,500건

교집합으로는 최대 거점이 탈락해 **합집합**으로 했다. 집계는 **정류소 고유ID 기준**이다 — 이름으로 묶으면 같은 이름이면서 경유 마을버스 수가 다른 102곳의 값이 뭉개진다. **노선 선정은 전적으로 실측 배차와 운행 대수로 했고 연령은 조건으로 쓰지 않았다** — 위 ⑤는 정차역 선정의 보조 지표일 뿐이다. **이 기준은 55번에 적용한 것과 동일하며 350번에 맞춰 조정하지 않았다.** 기준을 2,000/1,500으로 낮추면 24지점·커버 75.9%, 4,000/3,500으로 높이면 14지점·59.3%이고, 본문은 더 유리한 기준을 쓰지 않았다.

5-3. 시뮬레이션 모형

완행 왕복 = 150분(실측), 급행 왕복 = 150 − (통과 69회 × T) = **127분**. 각 서비스는 **자기 왕복시간 ÷ 자기 대수** 간격으로 운행하고 평균 대기는 **E[gap²] / (2·E[gap])**이다.

출발·도착이 **모두** 급행 정차 지점인 통행은 완행 잔여대기와 (급행 잔여대기 − 차내단축) 중 **작은 쪽**을 택하고, 차내 단축은 **급행을 실제로 탄 경우에만** 생긴다(§7-3). 한쪽이라도 통과 지점이면 완행 또는 병행 노선을 탄다(§7-3).

가정 다섯. ① **T(정차 1회당 손실) = 20초** — 30초 폴링으로는 정류소 정차와 신호 정체를 구분할 수 없어 실측 3방법이 모두 실패했다. ② **평균 통행 = 편도의 1/3** — 차내 단축폭을 선형으로 좌우한다. ③ **출발·도착 독립** — 급행 이용 가능 41.8%는 기록 구성비 64.7%의 제곱이다. ④ **병행 노선 1개의 배차 20분** — 357번만 실측했다. ⑤ **병행 노선의 차내 시간이 350번과 같다** — 경로가 다르므로 통과 지점 손해는 본문 값보다 클 수 있다. ①④는 평균의 부호를 가른다(§7-3).

AI 기술 활용

활용 서비스 Claude (Anthropic) — Claude Code. **활용 범위** 공식 수집처 확인, Python 수집·정제·검증 코드 작성, 시뮬레이션 구현, 도면 생성, 문서 구성. **검증 방식** AI가 낸 수치는 **원본 재집계와 재실행으로 대조**한 뒤에만 썼고 AI의 설명 자체를 실측 자료로 쓰지 않았다.

주요 프롬프트 — 분석 방향을 바꾼 여섯 지점

아래는 분석의 방향을 바꾼 입력의 **요지**다. 구어체 원문을 기술 용어로 정리했으며 **지시 내용은 바꾸지 않았다.** 원문은 대화 기록에 남아 있다.

시점	입력 요지	분석에 반영된 결과
10-08	350번과 330·220번이 공유하는 정류소가 **노선 순서상 연속인지** 전수로 검증할 것	공유 정류소를 단순 개수가 아니라 **연속 구간**으로 세는 기준을 세웠다. 350번 90정차 전부에 병행 노선이 있어 **독점 구간이 0**임을 확인했고, 이 기준이 뒤의 목적지 커버 q로 이어졌다(§7-3)
10-15	본문 수치를 원자료와 전수 대조해 **출처가 불분명하거나 표류한 값**을 찾을 것	내부 불일치 5건과 **적용 범위 혼용**을 발견했다. 탄소 산출의 적용 범위를 전일과 첨두 2시간으로 분리해 각각 −3.7%·−0.53%로 다시 적고, 제안 범위와 일치하는 값을 쓰도록 바로잡았다(§7-4)
10-16	외부 검토 지적을 전면 수용하고, **같은 유형의 오류를 사전에 거르는 점검 절차**를 만들 것	대기와 차내 단축을 서로 다른 탑승 선택에 묶어 더한 **모형 구조 오류**를 인정해 **+0.44분을 철회**했다. 분해한 항이 같은 선택에 묶여 있는지 확인하는 절차를 만들어 이후 분석에 적용했다(§7-3)
10-17	차량 증편은 제안 범위에서 제외하고, **기존 19대의 배분 변경만으로** 성립 가능성을 검토할 것	증차 효과를 먼저 전수로 계산한 뒤, 주행거리가 **+24.9%** 늘어 탄소중립 취지와 상충한다는 이유로 제안에서 제외했다. 이후 모든 산출은 **기존 19대 배분**만을 전제로 한다(§7-2·§8-3)
10-17	급행 탑승자의 차내 단축 외에 **다른 집단에 생기는 효과**를 분리해 제시할 것	평균 하나로 보던 효과를 **급행 이용 가능(41.8%) · 통과·병행 대체 가능(50.0%) · 통과·대체 없음(8.2%)** 세 집단으로 분해했다. 평균이 −0.091분인데 ③은 −1.41분임이 여기서 드러났다(§7-3)
10-17	완행 간격 확대로 생기는 **통과 지점의 대기 부담을 병행 노선으로 보완**할 수 있는지 볼 것	통과 지점 손해를 −1.41분으로 일괄 적용하던 것을 각 정류장의 병행 노선으로 가중했다. **목적지 커버 q = 0.860**을 도입해 실제 손해 집단을 통과 지점 전체에서 **대체 없는 8.2%**로 좁혔다(§7-3)

AI 활용에서 실제로 작동한 것 — 반증 장치

① 1차 명세로 필드 해석을 반증했다. `peekAlloc`을 "첨두 배차"로 읽은 것이 오독임을 GBIS 명세 원문에서 확인하고 관련 주장 4건을 철회했다. **② 전수 계산과 표본 확대로 코드 결함을 잡았다.** 급행 대수를 `(3,5,6,8,10)`으로 하드코딩해 N=1·2를 건너뛰었고, 350번 왕복은 완주 2대 136분에서 관측창 확대 후 완주 13대 150분이 됐다. **③ 외부 검토자의 독립 구현이 모형 자체의 오류를 잡았다** — 전수 계산과 민감도로는 드러나지 않는 종류였다(§7-3). **AI가 낸 수치는 어느 것도 이 세 장치를 통과하기 전에 결론으로 쓰지 않았다.**

분석 내용 및 결과

7-1. 네 노선 실측 — 갈림길은 배차 하나다

노선	왕복 정차	공시 배차	왕복 소요 (실측)	관측 대수	배차 (왕복÷대수)	공시 대비	급행 분리 (최선 배정)
88-1 마을	71회	15~25분	**98분**	**4.0대**	24.5분	**최소값의 1.6배**	**−2.93분**
380	106회	15~25분	**187분***	**10.0대**	18.7분	범위 안	**−0.69분**
55	127회	10~20분	**200분**	**18.0대**	11.1분	범위 안	**−0.18분**
350	**90회**	**7~9분**	**150분**	**19.0대**	**7.9분**	범위 안	**−0.12분**

마지막 열의 순서가 배차 순서와 정확히 일치한다 — 24.5 → 18.7 → 11.1 → 7.9분이 −2.93 → −0.69 → −0.18 → −0.12분이다. **네 노선 모두 음수이고 350번이 가장 덜 나쁘다.** 이 순서는 간격 산술에서 나오므로 아래 가정들과 무관하다. 350번만 상세 분석 대상으로 골랐다.

* 380번은 관측창이 왕복보다 짧아 완주 차량이 없다. 187분은 통과 속도 환산값이다. 네 노선 모두 같은 방법(`x_peak.py`)으로 계산했다 — 88-1·380은 10-07, 55는 10-12, 350은 10-14 첨두. 350번은 관측 240분·완주 13대로 왕복 중앙값 150분이다(155분만 관측했을 때는 완주 2대·136분 — 절단 편향).

7-2. 급행 정차역 17지점과 운영 방식

정차역은 §5-2의 다섯 규칙으로 **17지점 / 왕복 정차 90회 → 21회(통과 69회) / 기록 커버 64.7%**다. 급행은 왕복이 150분에서 **127분**으로 짧아지는데, 이 **23분**을 더 도는 데 쓰면(A) 간격 25.4분· 평균 +0.03분이지만 **주행거리가 4.8% 늘어** 탄소가 상쇄되고, 회차 여유로 두면(B) 간격 30.0분· 평균 −0.091분이지만 **주행거리 0%·정차 −20.2%**다. **B를 택했다** — 평균을 0.12분 내주고 탄소 감축과 운영 현실성(지연 흡수·기사 휴식)을 얻는다. **두 방식 모두 평균이 0 근처다 — 운영 방식 선택이 부호를 가를 만큼 효과가 작다.** 아래는 전부 B 기준이다.

7-3. 재편 결과 — 평균은 0 근처, 이득과 손해가 집단별로 갈린다

탑승 규칙 승객은 완행과 급행 중 **자기 총시간이 짧은 쪽**을 탄다. 급행의 차내 단축은 **급행을 실제로 탄 사람에게만** 생긴다.

2026-10-16까지 우리는 대기를 "먼저 오는 차를 탄다"로 계산하면서 차내 단축은 급행 정차 지점 이용자 전원에게 더했다. **한 식에 서로 다른 두 사람이 들어가 있었다.** 일관된 규칙으로 고치면 아래와 같고 이전 판의 **+0.44분**

은 철회한다. 완행 간격 a·급행 간격 b·차내 단축 S에 대해 **a + S ≤ b**이면 급행 탑승 확률은 **P = (a/2 + S)/b**이고, 조건이 깨지면 적분이 포화되어 일반식을 쓴다 (350번은 급행 9대부터 깨진다).

급행 대수	1	3	5 (제안)	7	9
급행 / 완행 간격	150 / 8.3분	50.0 / 9.4분	**30.0 / 10.7분**	21.4 / 12.5분	16.7 / 15.0분
급행 탑승 비중	5.3%	17.0%	**30.6%**	47.1%	67.1%
① 급행 이용 가능 (41.8%)	+0.01분	+0.06분	**+0.16분**	**+0.37분**	**+0.86분**
② 통과 · 병행 대체 가능 (50.0%)	−0.03분	−0.05분	**−0.08분**	−0.13분	−0.19분
③ 통과 · **대체 없음** (8.2%)	**−0.22분**	**−0.74분**	**−1.41분**	**−2.30분**	**−3.55분**
통행당 평균	**−0.026분**	**−0.060분**	**−0.091분**	**−0.095분**	**−0.025분**

급행 정차 지점 이용자 41.8% 중 30.6%, 즉 **전체 통행의 12.8%**만 급행을 탄다. 집단 비중은 **정류소 기록으로 가중한 모형 비중**이며 실제 수혜·피해 인구 비율이 아니다.

통과 지점을 ②와 ③으로 나눈 기준. 급행이 건너뛴 정류장에도 다른 노선이 선다. 350번 순서상 **연속 3정차 이상**을 공유하고 그 구간이 상대 노선에서도 연속인 노선만 병행으로 세면 지점당 중앙값 8개이고 **독점 구간은 0개**다. 다만 병행이 데려다 주는 곳은 공유 구간까지이므로, 각 지점에서 하류 목적지 중 병행이 닿는 비중을 q로 재면 기록 가중 **q = 0.860**이다. 즉 통과 지점 기록의 **86.0%는 병행으로 대체되고(②), 14.0%는 대체 수단이 없다(③).** 손해 = q × (완행+병행 합산 대기 증가) + (1−q) × (완행 단독 증가)로 쓴다. 병행을 완전 대체재로 취급해 이 분해를 빼면 "완행을 없앨수록 좋다"는 모퉁이 해가 나온다.

> **q는 357·330·220 세 노선이 사실상 결정한다.** 연속 공유 하한을 2에서 20정차까지 올려도 q가 움직이지 않다가, 25정차로 올려 330·220을 빼면 **0.860 → 0.533**으로 떨어진다. **이 셋 중 하나가 감축·변경되면 이 분석의 토대가 사라진다.** 357번만 실측했고(배차 20.0분) 330·220은 미측정이다. 또한 **정차손실 20초는 실측에 실패한 가정값**이고 15~30초 × 병행 15~30분의 12조건에서 평균은 **−0.241 ~ +0.196분**으로 부호가 바뀐다. **−0.091분을 실측 효과로 쓰지 않는다.**

검증 — 해석식·격자적분(3,000×3,000)·몬테카를로(200만 명)가 소수 셋째 자리까지 일치했고, 급행 간격을 무한대로 보내면 완행 단독값(−1.4098분)으로 수렴한다. 외부 검토자가 공개 코드를 독립 구현해 기본값 **−0.0927454**를 재현했고 우리 값과 2.6×10^{-7}분 차이였다.

7-4. 탄소 — 적용 범위를 섞지 않는다

버스 배출의 일부는 **감속으로 버린 운동에너지를 재가속으로 회복하는 연료**와 정차 중 공회전에서 나온다. 정차 1회 손실 = ½mv² ÷ 구동효율 ÷ 연료발열량 × 배출계수 + 공회전연료 × 체류시간 × 배출계수로 쓰고 총배출계수를 주행분과 정차분으로 분해했다. 운영 방식 B는 왕복 횟수를 유지하므로 **주행거리가 0%**이고 정차만 준다 — **전일 전면 시행이면 정차 −20.2% / 탄소 −3.7%**이고, 첨두 2시간만 적용하면 전일 운행의 14.4%에 해당해 **정차 −2.9% / 탄소 −0.53%**다.

> **본문은 제안 범위와 같은 전일 기준 −3.7%를 쓴다.** 적용 범위를 섞으면 같은 제안의 탄소 효과가 7배까지 달라진다. 환산 근거 — 222.4 km ÷ 왕복 40 km = 일 5.56 왕복, 첨두 2시간은 120 ÷ 150 = 0.80 왕복이므로 전일 운행의 **14.4%**다.

정책제안 및 기대효과

급행 **5대** · 간격 **30.0분** | 완행 **14대** · 간격 **10.7분**
급행 정차 **17지점** · 왕복 정차 **90회 → 21회**(통과 69회) · 아낀 23분은 **회차 여유**
차량 증편 없음 · 노선 신설 없음 · 총 주행거리 0% · 일일 탄소 −3.7%

8-1. 누가 얼마나 빨라지나 — 멀리 가는 사람

급행은 편도 44구간 중 **12곳에만 선다.** 건너뛴 정류소 하나당 20초(가정)가 줄어드니 **멀리 갈수록 이득이 커진다** — 전체 111개 구간의 차내 단축 중앙값 2.7분, 최대 12.0분이다.

구간	급행이 통과	차내 단축	급행 시각을 알고 나오면	무작위로 나오면
한국학중앙연구원 → 상대원차고지 (전 구간)	36곳	**12.0분**	**+12.0분**	**+3.76분**
상대원차고지 → 이노밸리.포스코DX (판교테크노밸리)	20곳	**6.7분**	**+6.7분**	**+1.15분**
야탑역 → 이노밸리.포스코DX (짧은 구간)	5곳	1.7분	**+1.7분**	**−0.43분**

> **급행 간격이 30분이므로 운행시각을 공시하면 출발 시각을 맞출 수 있고, 그만큼 대기 증가가 줄고 차내 단축이 남는다. 상대원 ↔ 판교 장거리 통근이 최대 수혜자이며 편도 11~12분이 그 상한이다.**

8-2. 전체로 보면 — 평균을 숨기지 않는다

같은 도착시각으로 재편 전후를 모형 안에서 1건씩 비교하면(몬테카를로 200만, 평균 통행 = 편도 1/3) **모형 통행의 21.4%**에서 시간이 줄어든다 — 급행을 타서 9.1%(+4.88분), 완행 14대가 균등 재배치되어 12.3%(+3.19분)다. 두 번째는 급행의 효과가 아니다. **관측이 아니라 모형 출력이며 수혜 인원 비율이 아니다.** 급행 17지점이 노선 기록량의 64.7%를 담는다(야탑역 왕복 일평균 기록 31,327, 모란역 20,790).

그러나 **통행당 평균은 −0.091분**이다 — 41.8%가 +0.16분을 얻고 통과 지점 중 병행으로 대체되는 50.0%가 −0.08분, **대체 수단이 없는 8.2%가 −1.41분을 잃는** 합이다.

그래서 이 제안의 근거는 평균이 아니다. 평균은 정차손실 가정만으로 부호가 바뀌어 (§7-3) 지지도 기각도 하지 못한다. 근거는 **상대원 ↔ 판교 장거리 통근의 편도 11~12분**과 그 비용이 **차량 0대**라는 것이고, **통과 지점의 대기 부담이 실재하며 8.2%는 대체 수단이 없다**는 것도 같은 무게로 놓는다. **평균 하나로 결론을 내릴 수 있는 사안이 아니다.**

8-3. 도입 방안과 기대효과

① 관측 19대 중 5대를 **전일 급행으로 전환**하고 급행 운행시각을 **정류소·앱에 공시한다**(8-1 두 열의 차이가 전부 여기서 온다). ② 시행과 함께 통과 지점의 실제 대기·혼잡· 승차 거절과 **실제 연료 소모**를 계측해 모형값과 대조한다. ③ 357·330·220의 실제 배차를 측정한다 — 대체 가능성이 이 셋에 걸려 있고, (1−q)× 기록이 큰 판교원마을1·2단지·아튼빌후문은 정차 추가 후보로 둔다.

- **차량 추가 없이** 상대원–판교 장거리 통근의 편도 **11~12분**을 단축한다. 주행거리는 늘지 않고 정차만 **20.2%** 줄어 **일일 탄소를 3.7% 감축**한다(증차안은 주행거리 +24.9%).
- **급행 분할의 전제조건을 수치로 제시**한다 — 네 노선의 결과 순서가 현행 배차 순서와 정확히 일치했다. **배차가 촘촘한 노선만 분할 여지가 있다.**
- **급행 탑승 비중은 정차역이 아니라 배차가 정한다**는 것을 공식으로, **병행 노선은 개수가 아니라 행선지로 세어야 한다**는 것을 q로 보였다. 병행 1개인 공장지대(q 0.75~1.00)가 병행 2~5개인 운중동·낙생(q 0.56~0.64)보다 안전했다.

제시하지 않는 것. 수혜 인원, 승용차 전환 수요, 탄소 절대 감축량(tCO_2)은 산출하지 않았다. 노선별 OD와 배출계수를 확보하지 못했기 때문이다. **추정값을 제시하지 않는 것이 이 보고서의 원칙이다.**

분석도구 및 참고문헌

도구 Python 3.14 (numpy, matplotlib) · Git · Claude (Anthropic) — Claude Code. **주요 산출** 차량별 순번 추적, 10분 단위 고유차량 계수, 단조증가 완주 판정, 연속 관측쌍 기준 첨두 분리, 대기시간 분포 $E[gap^2]/(2 \cdot E[gap])$, 급행 대수·정차표 제한 탐색, 12조건 민감도.

코드 https://github.com/chocharles5678-png/seongnam-bus-express

수집·분석·시뮬레이션·도면·보고서 생성 코드와 원시 관측 자료를 공개했다. 차량번호는 노선별 가명(350-01 …)으로 치환했다 — 차량 식별 키로만 쓰므로 분석 결과는 동일하다. 인증키는 포함되지 않으며 `.env.example` 에 변수명만 두었다.

```
python scripts/seongnam/x_peak.py 20261014 --route 350
python scripts/seongnam/x_parallel.py --keep-trips
python scripts/seongnam/x_carbon.py --route 350 --fleet 19 --express 5
```

참고문헌

- 경기버스정보(GBIS) 노선정보 항목조회 명세. https://www.gbis.go.kr/gbis2014/publicService.action?cmd=mBusRouteInfo
- 공공데이터포털, 경기도 버스위치정보 조회. https://www.data.go.kr/data/15080648
- 공공데이터포털, 경기도 버스노선 조회. https://www.data.go.kr/data/15080662
- 경기데이터드림, 경기도 정류소별 승하차 인원 집계(2026.06). https://data.gg.go.kr
- 행정안전부, 주민등록 인구통계 — 행정동별 연령별 인구현황(2026.08). https://jumin.mois.go.kr
- 한국교통안전공단, 용도별 차종별 연료별 일평균 자동차주행거리(2022) — 탄소 산정의 주행거리 기준. https://www.data.go.kr/data/15088454
- 국토해양부 고시 제2010-592호, 교통수단별 온실가스 배출계수 — 지속가능교통물류발전법 제16조제2항 근거. 수치가 첨부파일로만 공개되어 본문에서 직접 인용하지 못했다. 총 배출계수를 1.0·1.1·1.3 $kgCO_2/km$로 바꿔가며 돌렸고 절대 감축량(tCO_2)은 제시하지 않는다.
- 정차시간(dwell time) 문헌은 국내 간선 기준 자료만 확인되어 본문에서 사용하지 않았다. 정차 1회당 손실 20초는 가정값이며 15~30초 범위의 결과를 §7-3에 적었다.

분석결과 이미지
(필수)

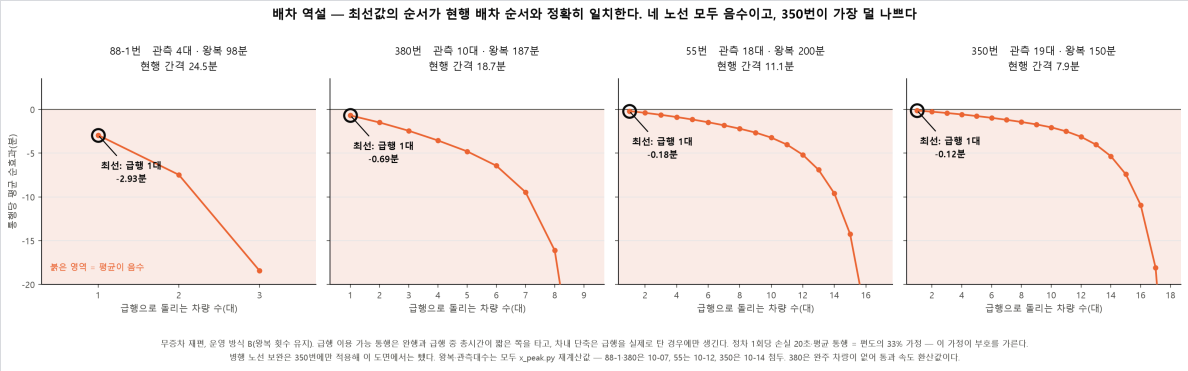


그림 1. 배차 역설 — 최선값의 순서가 현행 배차 순서와 정확히 일치한다. 네 노선 모두 음수다
네 노선을 같은 틀로 실측하고 같은 탑승 규칙(§7-3)으로 비교했다. 각 노선에서 평균 순효과가 가장 높은 배정을 표시했고 −2.93 → −0.69 → −0.18 → −0.12분으로 현행 배차 24.5 → 18.7 → 11.1 → 7.9분 순서와 같다. 병행 노선 보완은 350번에만 실측해 이 도면에는 넣지 않았다.

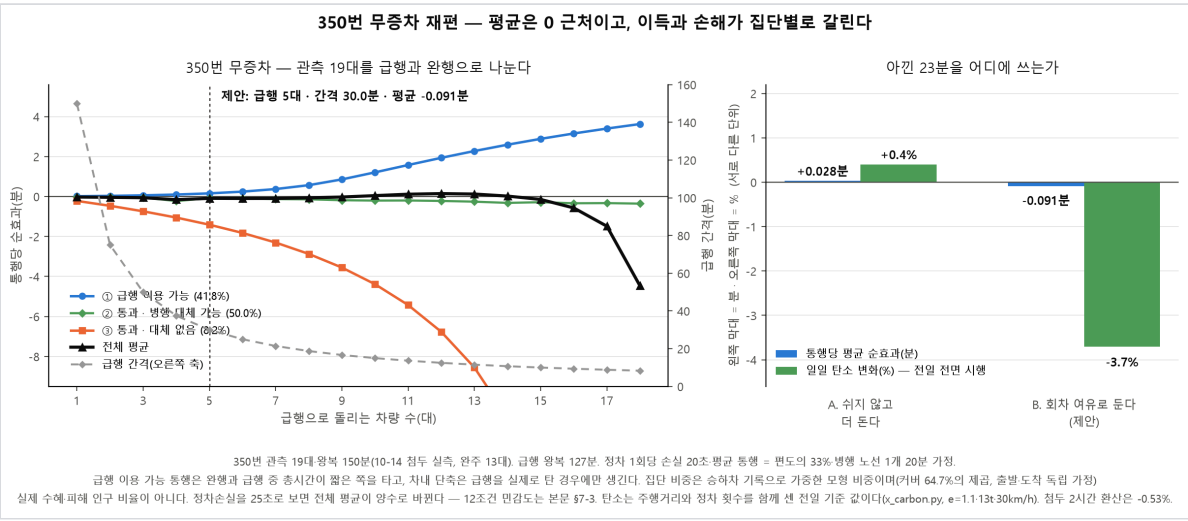


그림 2. 350번 무증차 재편 — 평균은 0 근처이고, 이득과 손해가 집단별로 갈린다
왼쪽은 급행 배정 대수별 집단 손익과 급행 간격(운영 방식 B · 병행 노선 반영). 급행을 늘릴수록 ①의 이득과 ③의 손해가 함께 커지고 전체 평균은 0 근처에 머문다. 오른쪽은 아낀 23분을 더 도는 데 쓸 때(A)와 회차 여유로 둘 때(B)의 효과·탄소 비교이며 막대의 단위가 서로 다르다. 집단 비중은 정류소 기록으로 가중한 모형 비중이지 실제 수혜·피해 인구 비율이 아니다.